

LinkTalk

Documento de Requisitos e Modelagem do Sistema

João Victor Nascimento dos Santos

Matias Monteiro Dantas

Maio de 2026

Qualidade de Software

Agenda

Visão Geral

Requisitos

Tecnologias

Modelagem

Banco de Dados

Conclusão

Visão Geral

Objetivo do Sistema

- Plataforma web de mensagens instantâneas.
- Comunicação privada (1:1) e em grupos.
- Suporte a mensagens em tempo real.
- Compartilhamento de texto e imagens.
- Autenticação segura com JWT e criptografia.
- Auditoria e controle de operações.

Meta Principal

Fornecer uma solução simples, segura e eficiente para comunicação síncrona diretamente no navegador.

Perfil		Descrição
Usuário Final		Pessoas que precisam trocar mensagens rapidamente em ambientes acadêmicos ou corporativos.
Administrador de Grupo		Responsável por gerenciar membros, permissões e grupos.
Equipe Dev / QA		Responsável por testes, manutenção e garantia de qualidade do sistema.

Requisitos

Principais Requisitos Funcionais

- RF01 — Cadastro de usuário
- RF02 — Autenticação JWT
- RF03 — Verificação de e-mail
- RF04 — Conversas privadas
- RF05 — Mensagens em tempo real
- RF06 — Histórico de mensagens
- RF07 — Grupos de chat
- RF08 — Gestão de membros
- RF09 — Renomear grupos
- RF10 — Sair do grupo
- RF11 — Exclusões seguras
- RF12 — Busca de usuários

Requisitos Não Funcionais

Segurança

- JWT RS256
- Hash bcrypt
- Controle de permissões

Performance

- Comunicação via WebSocket
- Respostas em tempo real

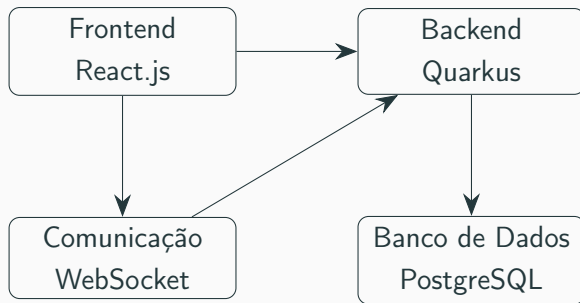
Usabilidade

- Interface web intuitiva
- Navegação simples

Qualidade

- Testes automatizados
- Estrutura modular
- Facilidade de manutenção

Tecnologias



Modelagem

Atores do Sistema

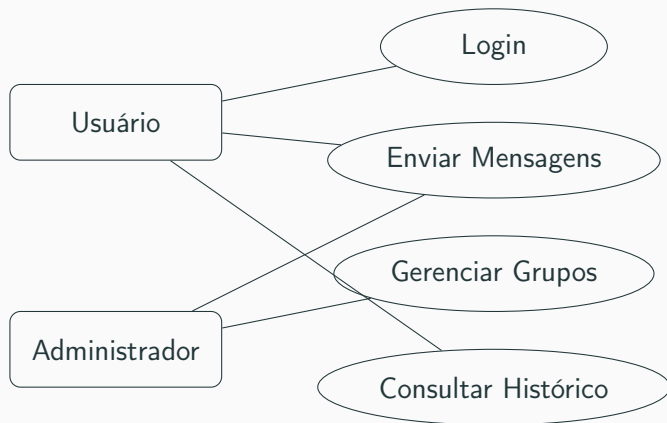
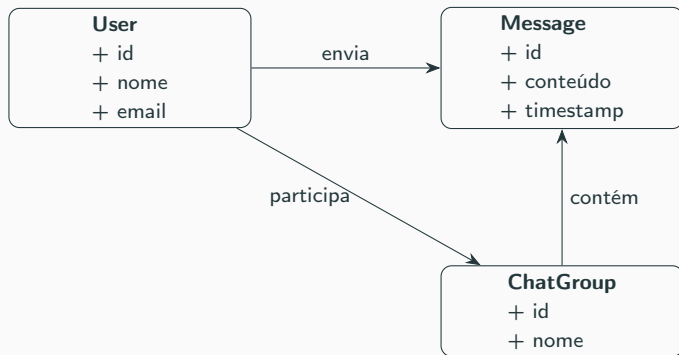
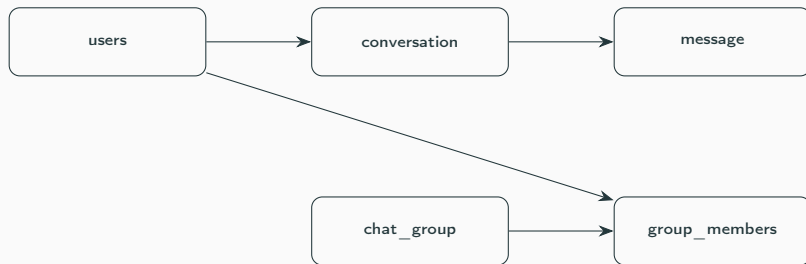


Diagrama Simplificado de Classes



DER — Modelo Relacional



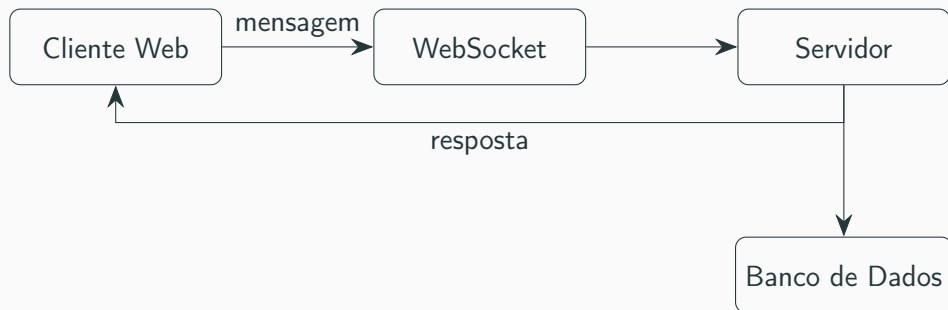
- Usuários participam de conversas e grupos.
- Mensagens são vinculadas a conversas.
- Relações N:N são controladas por tabelas auxiliares.

Banco de Dados

Estrutura das Tabelas

Tabela	Finalidade
users	Armazena usuários e credenciais.
conversation	Controle das conversas privadas.
chat_group	Informações dos grupos.
message	Registro das mensagens enviadas.
group_members	Associação entre usuários e grupos.
message_image	Associação de imagens às mensagens.

Fluxo de Mensagens



Conclusão

Conclusão

- Sistema focado em comunicação em tempo real.
- Arquitetura moderna e escalável.
- Uso de autenticação segura e persistência estruturada.
- Modelagem orientada a manutenção e testes.
- Estrutura preparada para expansão futura.

Possíveis Evoluções

- Notificações em tempo real
- Compartilhamento de arquivos
- Chamadas de áudio e vídeo
- Criptografia ponta a ponta

Obrigado!